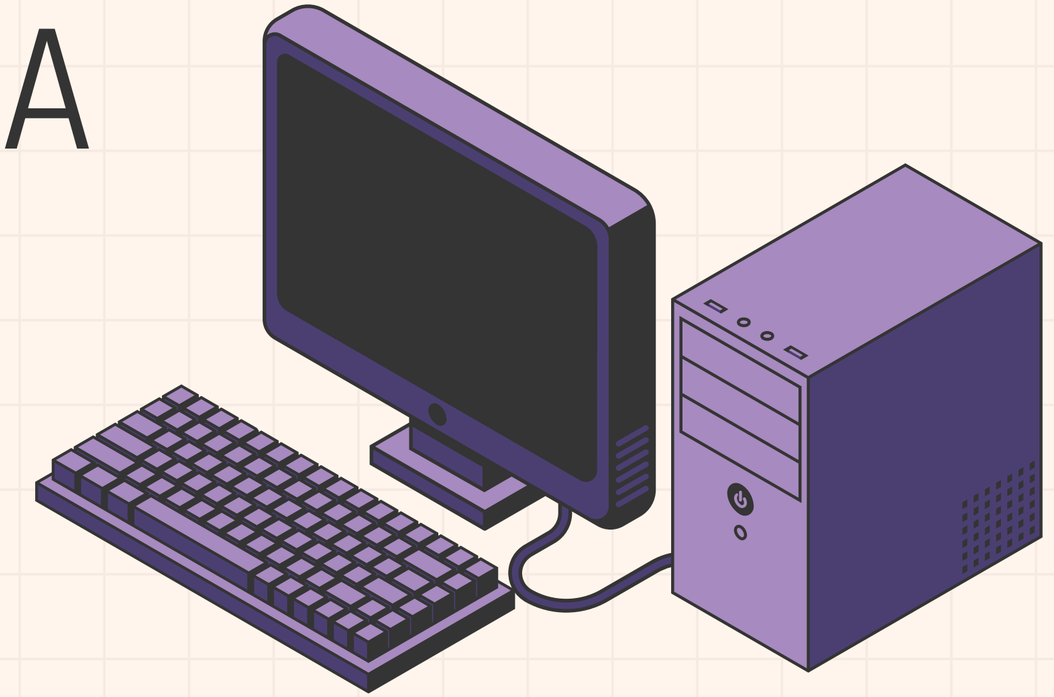
END-TO-END TESTOVANIE

WEB GUI A DATABÁZA

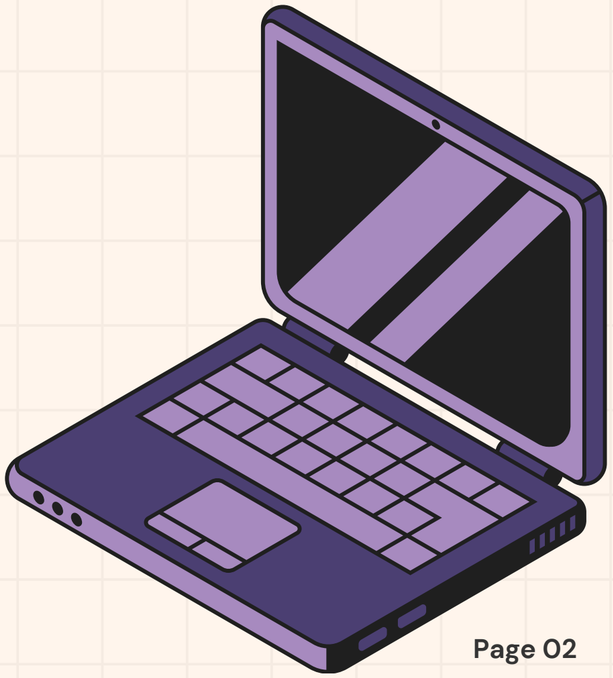


Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

ČO SA DNES NAUČÍME

1. PREPOJIŤ GUI VÝSLEDOK S DATABÁZOVÝM ZÁZNAMOM
2. OVERIŤ CENU, POLOŽKY, STAV A ZMENU ZÁSOB
3. POUŽIŤ BEZPEČNÝ READ-ONLY JDBC PRÍSTUP



TRI POHĽADY NA OBJEDNÁVKU

01 **Špecifikácia**

Očakávanie:
8563 centov

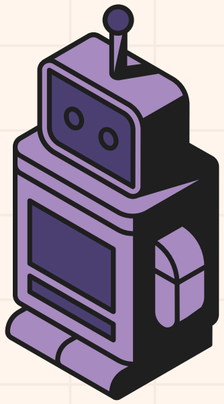
02 **GUI / API**

Pozorovaný údaj pre používateľa

03 **Databáza**

Uložený údaj pre rovnaké UUID

Správnosť = súlad so špecifikáciou.
Konzistencia = zhoda medzi vrstvami.



ČO JE JDBC?

JDBC - Java Database Connectivity

Rozhranie pre komunikáciu aplikácie s databázou

Vykonáva SQL SELECT a číta uložené údaje

Databáza je nezávislý zdroj pozorovania výsledku

DATABÁZOVÉ ZÁZNAMY

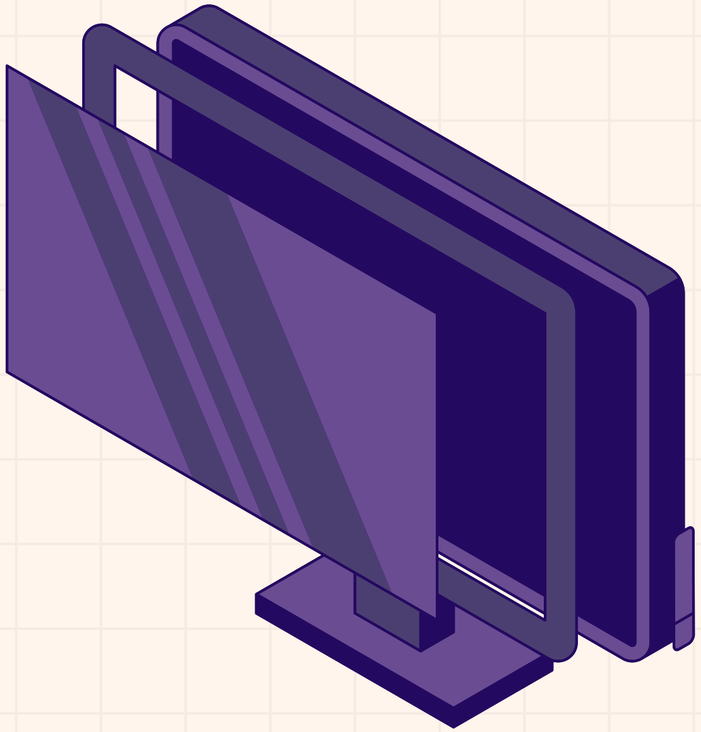
Tabulka	Identifikácia	Kontrolované údaje
orders	id = UUID z GUI	Cena a stav objednávky
order_items	order_id + SKU	Počet kusov, jednotková cena
products	workspace_id + SKU	Sklad pred a po operácii

SKU je stabilné označenie produktu, UUID identifikuje konkrétnu objednávku.

AKO NÁJSŤ SPRÁVNY ZÁZNAM?

Java body + SQL

```
Stringsql = "SELECT total_cents, status "
          + "FROM orders WHERE id = ?";
try (var ps = conn.prepareStatement(sql)) {
 ps.setString(1, orderId);
 try (var rs = ps.executeQuery()) {
   assertTrue(rs.next(), "Objednávka chýba");
   assertEquals(8563, rs.getInt("total_cents"));
   assertEquals("created", rs.getString("status"));
}
```



Nie „posledná“	**Nepouži** ORDER BY created_at DESC LIMIT 1	Paralelný test mohol vytvoriť novší záznam.	**Vždy používaj vlastné UUID**

FPVoI

NEZÁVISLÉ OČAKÁVANIA

Kontrola	Správne očakávanie	Význam
GUI total_cents	**8563**	Používateľský výsledok
DB orders.total_cents	**8563**	Uložený výsledok
GUI suma = DB suma	**Áno**	Konzistencia vrstiev
Položky a množstvá	**KB × 2, MS × 1**	Obsah objednávky

GUI = DB nestačí, ak obe hodnoty odporujú ACCEPTANCE.md

SPRÁVNE VEDĽAJŠIE ÚČINKY

Okamih	KB-001	MS-001	Stav
Pred objednávkou	100	100	-
Po vytvorení	98	99	created
Po prvom zrušení	100	100	cancelled
Po druhom zrušení	100	100	cancelled

Overujeme aj to, čo sa zmeniť nesmie:
žiadne dvojité vrátenie zásob.

FPVΩI

HRANICE DATABÁZOVÉHO TESTU

01 **Práva**

Čítanie vybraných tabuliek; bez UPDATE a DELETE.

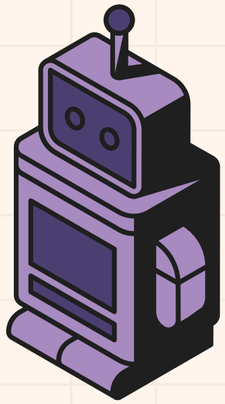
02 **Korelácia**

UUID objednávky a workspace produktu.

03 **Izolácia**

Oddelená databáza pre nedôveryhodných SQL klientov

Databázu používame ako pozorovateľ.
Nie ako skratku na opravu testu.



FPVoI

OVERME SI POROZUMENIE

GUI aj DB ukazujú 8663 centov. Špecifikácia hovorí 8563. Má test prejsť?

A • Áno, vrstvy sa zhodujú

B • Nie, obe odporujú požiadavke

C • Áno, rozdiel je iba jedno euro



Najprv vyberte odpoveď. Potom ju zdôvodnite.

FPVΩI

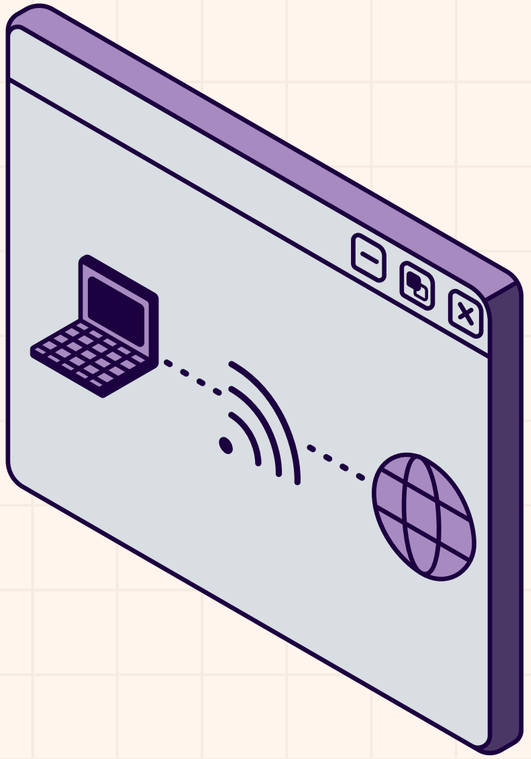
PRAKTICKÁ ČASŤ

Spoločné:

- Vytvorenie objednávky cez Selenium
- Získanie UUID objednávky
- Overenie ceny a stavu cez JDBC

Samostatná úloha:

- Overenie položiek objednávky
- Kontrola skladových zásob

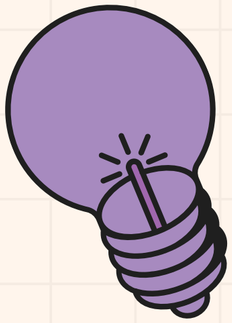


Doma?

Overenie zrušenia objednávky

LOKÁLNA PRÍPRAVA

1. Aktualizácia projektu
2. Úprava **docker-compose.yml**: sprístupnenie databázového portu
3. Spustenie Docker kontajnerov
4. Príprava databázového prístupu (read-only účet)
5. Kontrola JDBC pripojenia



ĎAKUJEM

Mgr. Elvira Suchánková

KATEDRA INFORMATIKY

FPVΩI

